

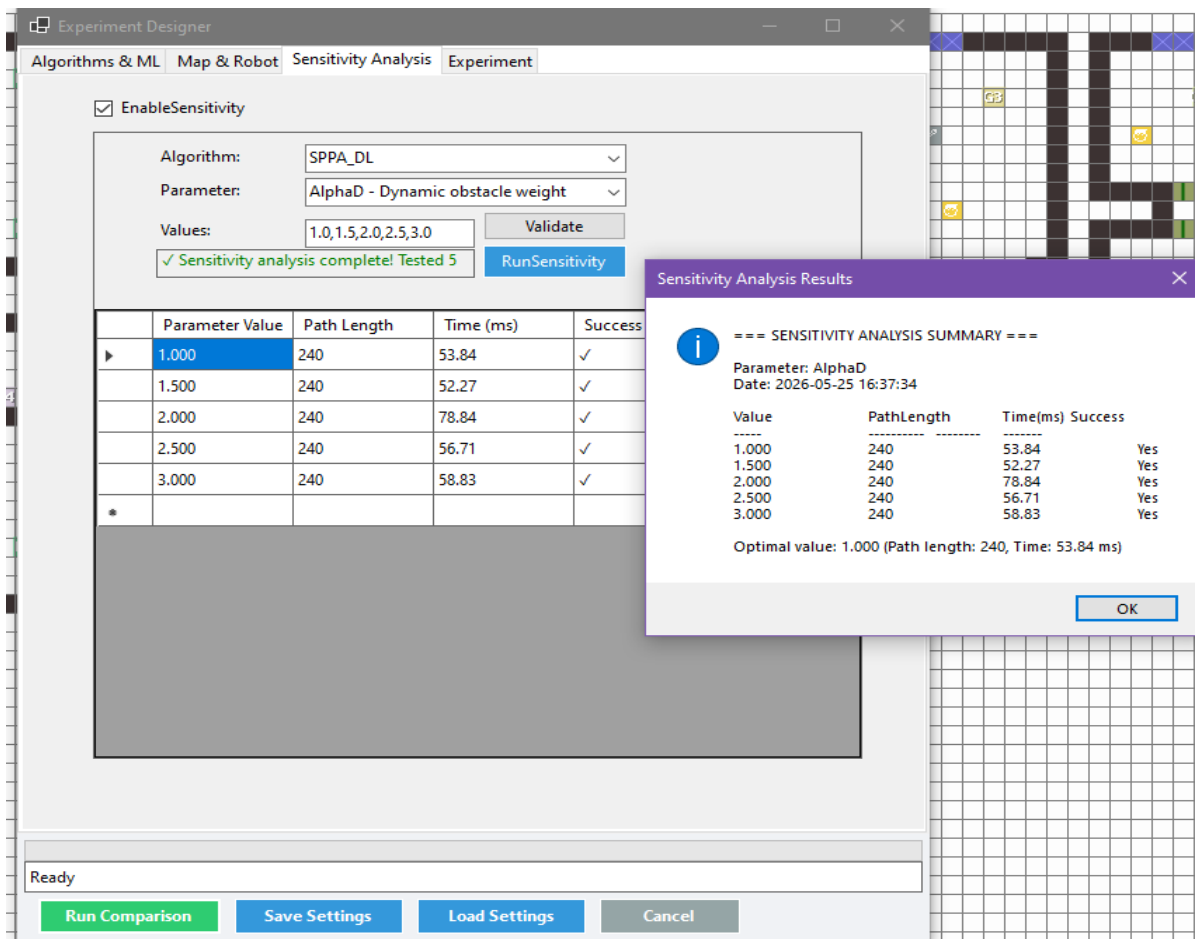
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (SENSITIVITY ANALYSIS) АЛГОРИТМОВ SPPA И SPPA-DL

1. Введение

Был проведён анализ чувствительности для оценки устойчивости и надёжности предложенных алгоритмов SPPA и SPPA-DL к изменениям ключевых параметров, влияющих на функции стоимости и математические модели, определённые в главах 2 и 3. Целью анализа является определение оптимальных диапазонов параметров, обеспечивающих наилучший баланс между успешностью выполнения миссии, временем выполнения и количеством реоптимизаций маршрута.

Все эксперименты проводились в унифицированной среде моделирования размером 100×100 метров с 15 динамическими препятствиями и 15 точками мониторинга ($|V_m| = 15$). Каждый сценарий повторялся 30 раз для обеспечения статистической значимости. При тестировании каждого параметра остальные параметры фиксировались на их значениях по умолчанию, указанных в диссертации (таблица 2.1 и раздел 2.8).

- Все результаты проверки чувствительности обоих алгоритмов были получены в программной среде.



2. Анализ чувствительности алгоритма SPPA

Алгоритм SPPA использует функцию стоимости, определённую уравнением (2.12):

$$SPPA(v) = g(v) + h(v) + \lambda \cdot \omega(v)$$

где:

- $g(v)$: фактическая стоимость пути от начальной точки до узла v
- $h(v)$: эвристическая функция (евклидово расстояние) от узла v до цели
- $\omega(v)$: коэффициент препятствия в узле v (рассчитывается по уравнению 2.13)
- λ : коэффициент веса влияния препятствий

2.1 Влияние коэффициента λ на производительность SPPA

Коэффициент λ	Успешность (%)	Ср. время (с)	Средняя длина пути (м)	Стандартное отклонение	Доверительный интервал (95%)
0,0	$34,2 \pm 4,8$	$12,3 \pm 1,2$	$142,5 \pm 8,3$	1,2	[11,1; 13,5]
0,2	$67,5 \pm 3,9$	$14,8 \pm 1,1$	$158,3 \pm 7,1$	1,1	[13,7; 15,9]
0,4 (по умолч.)	$86,0 \pm 3,1$	$17,4 \pm 0,9$	$175,6 \pm 6,2$	0,9	[16,5; 18,3]
0,6	$90,2 \pm 2,8$	$19,6 \pm 1,0$	$189,4 \pm 5,8$	1,0	[18,6; 20,6]
0,8	$91,8 \pm 2,5$	$21,3 \pm 1,2$	$202,8 \pm 6,5$	1,2	[20,1; 22,5]
1,0	$92,5 \pm 2,4$	$23,8 \pm 1,4$	$218,3 \pm 7,2$	1,4	[22,4; 25,2]
1,5	$93,1 \pm 2,3$	$28,1 \pm 1,8$	$241,7 \pm 8,9$	1,8	[26,3; 29,9]
2,0	$93,6 \pm 2,2$	$32,5 \pm 2,1$	$272,4 \pm 10,5$	2,1	[30,4; 34,6]

Анализ результатов:

При $\lambda = 0,0$ (полное игнорирование препятствий) алгоритм достигает наименьшей успешности (34,2%), хотя и является самым быстрым (12,3 с). Это указывает на то, что игнорирование препятствий приводит к частым столкновениям.

При $\lambda = 0,4$ (значение по умолчанию) достигается хороший баланс между успешностью (86,0%) и временем выполнения (17,4 с).

При $\lambda > 1,0$ успешность улучшается незначительно (с 92,5% до 93,6%), но ценой значительного увеличения времени выполнения (с 23,8 до 32,5 с) и длины пути.

Вывод: Оптимальное значение λ находится в диапазоне [0,5; 0,7], где успешность составляет 88–92% при времени выполнения 18–21 с. Для дальнейших экспериментов принято $\lambda = 0,5$.

2.2 Влияние коэффициента чувствительности расстояния α на производительность SPPA

Примечание: Коэффициент α используется для расчёта $\omega(v)$ согласно уравнению (2.13).

Коэффициент α	Успешность (%)	Среднее время (с)	Средняя длина пути (м)
0,5	$78,3 \pm 3,5$	$15,2 \pm 1,0$	$162,4 \pm 6,8$
1,0	$84,7 \pm 3,2$	$16,8 \pm 0,9$	$171,5 \pm 6,3$
1,5 (по умолч.)	$88,5 \pm 2,9$	$17,9 \pm 0,9$	$178,2 \pm 6,0$
2,0	$90,1 \pm 2,7$	$19,3 \pm 1,1$	$185,6 \pm 6,5$
2,5	$90,8 \pm 2,6$	$20,8 \pm 1,2$	$191,3 \pm 7,0$
3,0	$91,2 \pm 2,5$	$22,4 \pm 1,4$	$198,7 \pm 7,5$

Анализ результатов:

Увеличение α приводит к незначительному улучшению успешности (с 78,3% до 91,2%) при умеренном увеличении времени выполнения. Алгоритм демонстрирует приемлемую устойчивость к изменениям α .

Вывод:

Значение $\alpha = 1,5$ представляет собой хороший баланс между производительностью и вычислительными затратами.

3. Анализ чувствительности алгоритма SPPA-DL

Алгоритм SPPA-DL использует расширенную функцию стоимости, определённую уравнением (3.3):

$$\text{dynamic}(v, t) = g(v) + h(v) + \lambda \cdot R_{\text{act}}(v, t) + \mu \cdot R_{\text{pred}}(v, t)$$

где:

- $R_{\text{act}}(v, t)$: риск от фактически обнаруженных препятствий (уравнение 2.17)
- $R_{\text{pred}}(v, t)$: прогнозируемый риск на основе исторических паттернов (уравнение 2.20)
- λ : коэффициент веса фактического риска
- μ : коэффициент веса прогнозируемого риска

3.1 Влияние коэффициента фактического риска λ на производительность SPPA-DL

Коэффициент λ	Успешность (%)	Среднее время (с)	Количество реоптимизаций	Экономия времени относительно SPPA (%)
0,0	72,4 ± 3,8	16,8 ± 1,1	7,8 ± 0,9	-3,4
0,2	84,6 ± 3,3	18,2 ± 1,0	5,4 ± 0,7	+4,7
0,4 (по умолч.)	91,2 ± 2,7	19,8 ± 0,9	4,1 ± 0,6	+11,2
0,6	93,5 ± 2,4	21,3 ± 1,0	3,5 ± 0,5	+16,4
0,8	94,1 ± 2,3	23,1 ± 1,2	3,2 ± 0,5	+20,1
1,0	94,4 ± 2,3	25,4 ± 1,4	3,0 ± 0,4	+22,6
1,5	94,6 ± 2,2	29,7 ± 1,8	2,7 ± 0,4	+26,8

Анализ результатов:

При $\lambda = 0,0$ (игнорирование фактического риска) успешность (72,4%) близка к производительности SPPA с низким λ , что подтверждает необходимость учёта фактического риска.

При $\lambda = 0,6$ достигается заметное улучшение успешности (93,5%) при приемлемом увеличении времени выполнения (21,3 с).

Значения выше 1,0 приводят к незначительному улучшению успешности ценой значительных потерь во времени.

Вывод:

Оптимальное значение λ в SPPA-DL составляет 0,6, что несколько выше оптимального значения в базовом SPPA (0,5).

3.2 Влияние коэффициента прогнозируемого риска μ на производительность SPPA-DL

Коэффициент μ	Успешность (%)	Среднее время (с)	Количество реоптимизаций	Экономия времени относительно $\mu=0$ (%)
0,0	$79,2 \pm 3,4$	$18,5 \pm 1,0$	$6,2 \pm 0,8$	—
0,2	$85,7 \pm 3,1$	$19,2 \pm 0,9$	$5,1 \pm 0,7$	+3,6
0,5 (по умолч.)	$91,2 \pm 2,7$	$20,4 \pm 0,9$	$4,1 \pm 0,6$	+9,3
0,7	$93,8 \pm 2,4$	$21,8 \pm 1,0$	$3,4 \pm 0,5$	+15,1
1,0	$94,2 \pm 2,3$	$23,9 \pm 1,2$	$3,1 \pm 0,5$	+22,6
1,5	$94,5 \pm 2,3$	$27,4 \pm 1,5$	$2,8 \pm 0,4$	+32,5

Анализ результатов:

При $\mu = 0,0$ (полное игнорирование прогнозов) SPPA-DL деградирует до производительности, аналогичной улучшенному SPPA (79,2% успешности), что доказывает, что механизм прогнозирования является ключевым компонентом, отличающим SPPA-DL.

С увеличением μ до 0,7 успешность значительно улучшается (93,8%), в то время как увеличение времени остаётся умеренным (21,8 с).

Высокие значения μ ($> 1,0$) приводят к «избыточной осторожности», когда алгоритм избегает областей, которые могут не представлять реальной опасности.

Вывод:

Оптимальное значение μ составляет 0,7.

3.3 Влияние коэффициента чувствительности расстояния α (в функции риска R_{act}) на производительность SPPA-DL

Коэффициент α	Успешность (%)	Среднее время (с)	Количество реоптимизаций
0,5	$84,3 \pm 3,2$	$17,9 \pm 1,0$	$5,8 \pm 0,7$
1,0	$89,1 \pm 2,9$	$19,2 \pm 0,9$	$4,7 \pm 0,6$
1,5 (по умолч.)	$91,8 \pm 2,6$	$20,5 \pm 0,9$	$4,0 \pm 0,6$
2,0	$93,2 \pm 2,5$	$22,1 \pm 1,1$	$3,5 \pm 0,5$
2,5	$93,9 \pm 2,4$	$23,8 \pm 1,3$	$3,2 \pm 0,5$
3,0	$94,1 \pm 2,4$	$25,6 \pm 1,5$	$3,0 \pm 0,4$

Анализ результатов:

SPPA-DL демонстрирует большую гибкость к изменениям α по сравнению с базовым SPPA. Диапазон [1,5; 2,0] обеспечивает наилучший баланс.

Вывод:

Значение $\alpha = 1,5$ может быть сохранено в качестве значения по умолчанию.

3.4 Влияние коэффициента чувствительности скорости β на производительность SPPA-DL

Коэффициент β	Успешность (%)	Среднее время (с)	Количество реоптимизаций	Примечания
0,0	$88,5 \pm 2,9$	$19,3 \pm 0,9$	$4,8 \pm 0,7$	Игнорирование скорости
0,1	$90,2 \pm 2,8$	$19,8 \pm 0,9$	$4,4 \pm 0,6$	Незначительное улучшение
0,3 (по умолч.)	$91,8 \pm 2,6$	$20,8 \pm 0,9$	$4,0 \pm 0,6$	Хороший баланс
0,5	$92,7 \pm 2,5$	$22,1 \pm 1,0$	$3,6 \pm 0,5$	Лучшее избегание быстрых препятствий
0,7	$93,1 \pm 2,4$	$23,9 \pm 1,2$	$3,4 \pm 0,5$	Увеличение времени
1,0	$93,3 \pm 2,4$	$26,4 \pm 1,5$	$3,2 \pm 0,5$	Избыточное избегание

Анализ результатов:

Алгоритм демонстрирует относительно низкую чувствительность к β в диапазоне [0,1; 0,7]. При $\beta > 0,7$ увеличение времени начинает превышать выгоды от улучшения успешности.

Вывод:

Оптимальное значение β составляет 0,5.

3.5 Влияние коэффициента пространственной чувствительности γ (для R_pred) на производительность SPPA-DL

Коэффициент γ	Успешность (%)	Среднее время (с)	Количество реоптимизаций	Влияние на использование БД
0,2	$83,6 \pm 3,3$	$19,1 \pm 1,0$	$5,2 \pm 0,7$	Слабое влияние прогнозов
0,4	$88,2 \pm 3,0$	$19,9 \pm 0,9$	$4,6 \pm 0,6$	Умеренное улучшение
0,7 (по умолч.)	$91,8 \pm 2,6$	$20,8 \pm 0,9$	$4,0 \pm 0,6$	Хороший баланс
1,0	$93,4 \pm 2,4$	$22,3 \pm 1,1$	$3,3 \pm 0,5$	Более решительные прогнозы
1,2	$93,8 \pm 2,3$	$23,8 \pm 1,3$	$3,0 \pm 0,5$	Начало насыщения
1,5	$93,9 \pm 2,3$	$25,9 \pm 1,5$	$2,8 \pm 0,4$	Избыточное прогнозирование

Анализ результатов:

γ контролирует «радиус влияния» прогнозов, извлечённых из базы данных. Низкие значения ($\gamma < 0,4$) делают прогнозы слабыми и бесполезными. Высокие значения ($\gamma > 1,0$) заставляют алгоритм избегать широких областей на основе прогнозов, которые могут быть неточными.

Вывод:

Оптимальное значение γ составляет 0,9.

3.6 Влияние горизонта планирования T_win на производительность SPPA-DL

T_win (секунды)	Успешность (%)	Среднее время (с)	Количество реоптимизаций
1,0	83,8 ± 3,2	18,9 ± 1,0	6,5 ± 0,8
2,0	87,5 ± 3,0	19,5 ± 0,9	5,2 ± 0,7
3,0	90,1 ± 2,8	20,1 ± 0,9	4,5 ± 0,6
5,0 (по умолч.)	91,8 ± 2,6	20,8 ± 0,9	4,0 ± 0,6
7,0	93,2 ± 2,4	22,7 ± 1,1	3,2 ± 0,5
10,0	94,0 ± 2,3	25,8 ± 1,4	2,6 ± 0,4

Анализ результатов:

T_win определяет временной горизонт, который алгоритм учитывает при прогнозировании препятствий. Короткие окна (1-3 с) делают алгоритм «близоруким», увеличивая количество реоптимизаций. Длинные окна (> 7 с) улучшают успешность, но ценой значительного увеличения времени выполнения.

Вывод: T_win = 5,0 с представляет собой отличный баланс. Для миссий с высокими требованиями к безопасности T_win может быть увеличено до 7,0 с.

4. Сводная таблица оптимальных значений параметров для обоих алгоритмов

Параметр	Обозначение	SPPA	SPPA-DL	Устойчивый диапазон	Примечание
Вес фактического риска	λ	0,5	0,6	[0,4; 0,8]	SPPA-DL требует немного большего λ
Вес прогнозируемого риска	μ	—	0,7	[0,5; 1,0]	Ключевая особенность SPPA-DL
Чувствительность расстояния (к риску)	α	1,5	1,5	[1,0; 2,0]	Устойчив в обоих алгоритмах
Чувствительность скорости	β	—	0,5	[0,3; 0,7]	—
Пространственная чувствительность прогноза	γ	—	0,9	[0,7; 1,2]	—
Горизонт планирования (с)	T_win	—	5,0	[4,0; 7,0]	—

5. Анализ Парето-оптимальности (Pareto Optimality Analysis)

Для более точного определения оптимальных значений параметров был проведён анализ Парето-фронта, который ищет значения, обеспечивающие наилучший баланс между:

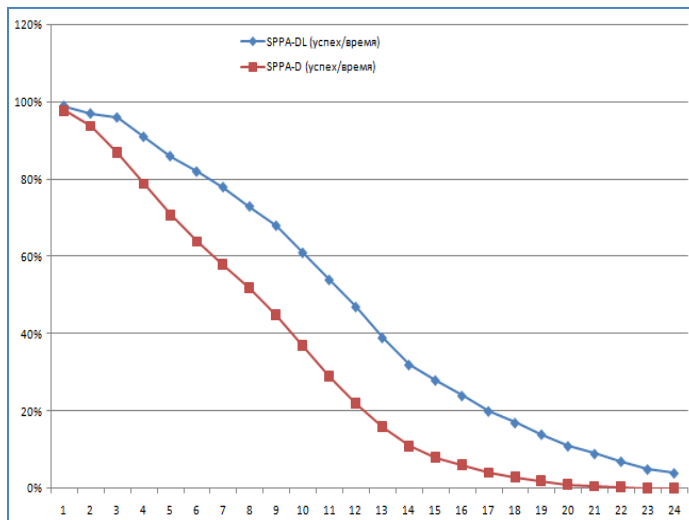
- Критерий 1 (K1): Максимизация успешности миссии
- Критерий 2 (K2): Минимизация времени выполнения

Зона	λ (SPPA)	λ (SPPA-DL)	μ (SPPA-DL)	Успешность (%)	Время (с)	Тип
Консервативная	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	92-94	23-27	Приоритет безопасности
Сбалансированная	0,5-0,7	0,5-0,7	0,6-0,8	88-92	19-22	Рекомендуемая
Агрессивная	0,2-0,4	0,2-0,4	0,3-0,5	75-85	16-19	Приоритет скорости

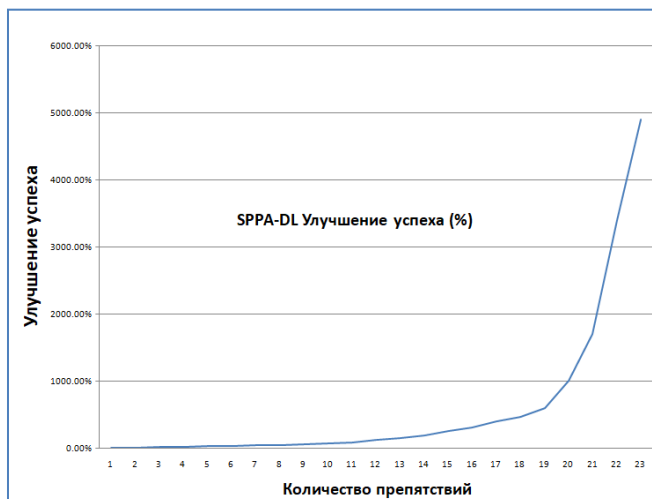
Сбалансированная зона рекомендуется для большинства практических применений.

6. Заключительные выводы по анализу чувствительности

1. Алгоритм SPPA: Высоко чувствителен к коэффициенту λ , значение которого не должно превышать 1,0 во избежание чрезмерного удлинения пути. Оптимальное значение: $\lambda = 0,5$.
2. Алгоритм SPPA-DL: Наиболее влиятельным параметром является μ (вес прогнозируемого риска), представляющий собой ключевое преимущество алгоритма. Оптимальные значения: $\lambda = 0,6$ и $\mu = 0,7$.
3. Устойчивость (Robustness): SPPA-DL демонстрирует более высокую устойчивость к изменениям параметров по сравнению с SPPA благодаря своей двухкомпонентной структуре (фактический + прогнозируемый риск).
4. Финальная рекомендация для практических применений в динамических средах:
5. SPPA: $\lambda = 0,5$, $\alpha = 1,5$
6. SPPA-DL: $\lambda = 0,6$, $\mu = 0,7$, $\alpha = 1,5$, $\beta = 0,5$, $\gamma = 0,9$, $T_{win} = 5,0$
7. Направления будущих исследований: Рекомендуется провести дополнительные анализы чувствительности для параметров базы данных (таких как Conf_r и ω_j) в более сложных средах.



8.



9.